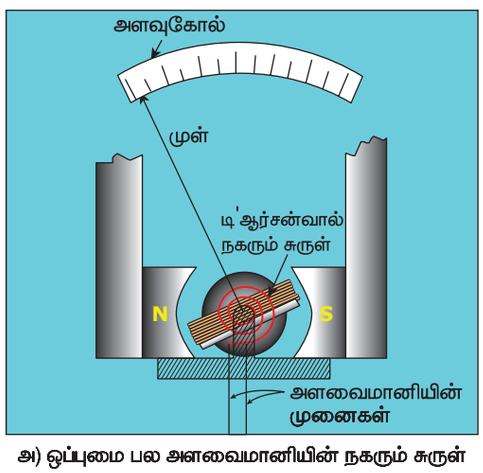
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

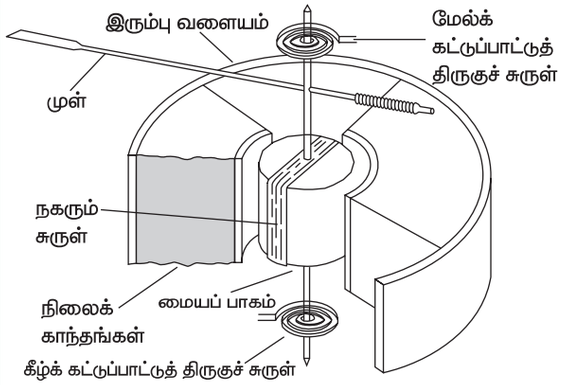
டி'ஆர்சன்வால் என்பவர் கால்வனோமானியைக் கண்டுபிடித்ததால் டி'ஆர்சன்வால் அளவைக் கருவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

இதில் நகரும் சுருளானது மிக எளிதாகச் சுழலும் தன்மை கொண்ட தாங்கி (bearing) மூலம் பொருத்தப்பட்டு, அதன் மொத்த அமைப்பும் ஓர் நிலையான காந்தத்துருவங்களுக்கிடையே வைக்கப்பட்டிருக்கும். நகரும் சுருளுடன் அளவீட்டைக் காட்டும் முள் ஒன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கும். சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது, மின்காந்தத் தன்மை ஏற்படுகிறது. இதனால் ஏற்படும் சிறிய இயந்திரச் சக்தி, முள்ளை அளவீட்டின் (Scale) மேல் நகரச் செய்கிறது. முள் நகர்ந்து அளவுகளைக் காண்பிப்பது **அளவீடு** (Meter Reading) எனப்படுகிறது. அளந்து முடித்தவுடன், கட்டுப்பாட்டுத் திருகுச் சுருள் (control spring) முள்ளைப் பழைய நிலைக்கு (0 அல்லது ∞) கொண்டு வரப் பயன்படுகிறது.

ஒப்புமை பல அளவைமானியின் உட்கட்டமைப்பு படம் 10.4 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



அ) ஒப்புமை பல அளவைமானியின் நகரும் சுருள்

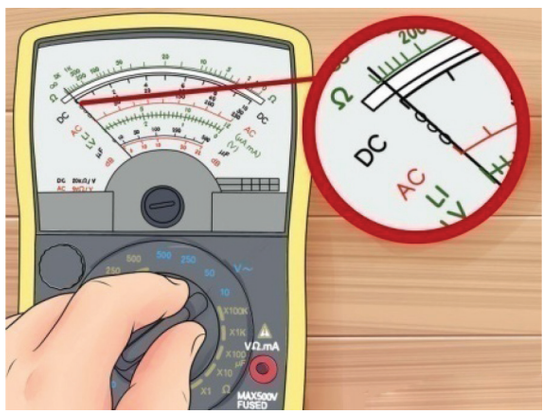


ஆ) கட்டுப்பாட்டு திருகுச் சுருள் (control spring)

படம் 10.4 **ஒப்புமை பல அளவைமானியின் உட்கட்டமைப்பு**

ஒரு பல அளவைமானி, மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றை அளவிடச் சரியான சுற்றுக்கள் கால்வனோமானியோடு இணைக்கப் பட்டிருக்கும்.

பல அளவைமானியில் உள்ள அடிப்படைக் கருவி முள்ளின் இடது முனை சுழியை (zero) காட்டுவதாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சாதாரண வகை கால்வனோமானிகளில் சுழி நடுவே இருக்கும். இது படம் 10.5 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



(அ) பல அளவை மானி (இடப்புறம் சுழி)



(ஆ) கால்வனோமானி (நடுவே சுழி)

படம் 10.5 **சுழி நிலையில் அளவைக் கருவிகள்**

பல அளவைமானி – மின்னழுத்தமானியாக செயல்படும்முறை :

மின்னழுத்தத்தை அளக்கப் பயன்படும் அளவைக் கருவி, மின்னழுத்தமானி எனப்படுகிறது.

துல்லியமாக மின்னழுத்தங்களை அளக்க, பல மின்னழுத்த வரம்புகள் ஒரு பல அளவைமானியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பல மின்னழுத்த வரம்புகளை அளப்பதற்கு, அடிப்படை அளவைமானியுடன் (basic meter), அதற்கேற்ப மின்தடைகள் (R_1, R_2, R_3 & R_4)

EE_Tamil_Chapter10.indd 194 11/10/2020 1:19:27 PM